

Klausur - Analysis 1 / Lineare Algebra 1

Prüfungsnummern: 321002, 361112

Aufgabe 1 (2+2+2+2+2+2=12 Punkte):

Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch? Geben Sie die korrekte Antwort und begründen Sie die wahren Aussagen bzw. geben Sie ein Gegenbeispiel für die falschen Aussagen an. Punkte gibt es nur für die Kombination aus richtiger Antwort und passender Begründung/Gegenbeispiel. Minuspunkte gibt es nicht. Notieren Sie Ihre Antwort und Begründung oder Gegenbeispiel auf dem Klausurbogen!

- a) Jede durch $c \in \mathbb{R}$ nach oben beschränkte, monoton wachsende Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ besitzt eine gegen c konvergente Teilfolge.
- b) Das Produkt alternierender Folgen ist eine alternierende Folge.
- c) Seien $A, B \subset \mathbb{R}$ nichtleere und beschränkte Mengen mit $B \setminus A \neq \emptyset$ und $A \setminus B \neq \emptyset$. Dann gilt $\sup(A \cap B) = \min \{\sup A, \sup B\}$.
- d) Die Summe $h(x) = f(x) + g(x)$ zweier in $x_0 \in \mathbb{R}$ unstetiger Funktionen $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist unstetig in x_0 .
- e) Die Ableitung $f'(x)$ einer geraden, differenzierbaren Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist ungerade.
- f) Für jede zweimal stetig differenzierbare Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit zwei lokalen Extrema in $x_0 < x_1$ gibt es eine Stelle $x^* \in [x_0, x_1]$ mit $f''(x^*) = 0$.

Aufgabe 2 (4+3+5=12 Punkte):

- a) Berechnen Sie, falls existent, den Grenzwert der Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $a_n = \sqrt{n^2 + 5n} - \sqrt{n^2 + 2n}$ für alle $n \in \mathbb{N}$.
- b) Bestimmen Sie $a \in \mathbb{R}$ so, dass $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a^{k-1} = -2$.
- c) Untersuchen Sie, für welche $x \in \mathbb{R}$ die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3^k}{k^2} (x+2)^k$ konvergiert bzw. divergiert.

Aufgabe 3 (3+3+6=12 Punkte):

- a) Berechnen Sie - sofern existent - den Grenzwert $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 3x + 2}{3x^3 - 3x}$.
- b) Sei $f : [-1, 1] \rightarrow [-1, 1]$ stetig. Beweisen Sie, dass f einen Fixpunkt $x_0 \in [-1, 1]$ besitzt, d.h. es gilt $f(x_0) = x_0$.
- c) Gegeben sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \left(x^2 + 3x - \frac{3}{2}\right) e^{-2x}$. Bestimmen Sie alle lokalen Maxima und alle lokalen Minima sowie die Monotonie-Intervalle von f .

Aufgabe 4 (2+2+2+2+2+2=12 Punkte):

Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch? Geben Sie die korrekte Antwort und begründen Sie die wahren Aussagen bzw. geben Sie ein Gegenbeispiel für die falschen Aussagen an. Punkte gibt es nur für die Kombination aus richtiger Antwort und passender Begründung/Gegenbeispiel. Minuspunkte gibt es nicht. Notieren Sie Ihre Antwort und Begründung/Gegenbeispiel auf dem Klausurbogen!

- Die komplexe Zahl $z = \frac{1+i}{1-i}$ erfüllt $|z| = 1$.
- Für paarweise linear unabhängige Vektoren $v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}^3$ ist $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ eine Basis des $\mathbb{R}^3$.
- Die Abbildung $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x-y \\ xy \end{pmatrix}$ ist linear.
- Seien $a \neq 0, b \neq 0, c \neq 0 \in \mathbb{R}^3$ Vektoren mit $\langle a \times b, a \times c \rangle = 0$. Dann gilt $\langle b, c \rangle = 0$.
- Für Matrizen $A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ mit $\text{Rang } A = \text{Rang } B = 2$ gilt $\text{Rang } (A + B) = 2$.
- Sei $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ eine reelle 2×2 -Matrix mit $\det(2A) = \det(A^2) + 1$. Dann ist A invertierbar.

Aufgabe 5 (9+3=12 Punkte):

- Seien die lineare Abbildung $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}_1[t]$, $F\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = (2x - 3y + z) \cdot t + y + z$ und die Basen

$$A = \{a_1, a_2, a_3\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \text{ und } B = \{1 - t, 1 + t\} \text{ gegeben.}$$

- Berechnen Sie $\ker F$ und folgern Sie, ob F surjektiv ist.
 - Berechnen Sie $M_B^A(F)$.
 - Berechnen Sie $v \in \mathbb{R}^3$ so, dass $F(v) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}_{\tilde{B}}$ für die Basis $\tilde{B} = \{1, t\}$ gilt.
- Sei $G: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ die durch $G\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $G\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ definierte lineare Abbildung. Berechnen Sie $M_C^C(G)$ für die Basis $C = \{c_1, c_2\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.

Aufgabe 6 (7+5=12 Punkte):

- Betrachten Sie die lineare Abbildung $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, gegeben durch

$$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}\right) = A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 - 2x_3 \\ 2x_1 + 3x_2 - 2x_3 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie Matrizen $S \in \text{GL}(2; \mathbb{R})$ und $T^{-1} \in \text{GL}(3; \mathbb{R})$, sowie Basen $\mathcal{A}'$, $\mathcal{B}'$ von $\mathbb{R}^3$ bzw. $\mathbb{R}^2$, so dass $A' = M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{A}'}(f) = S \cdot A \cdot T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ gilt.

- Sei $A_x = \begin{pmatrix} x & x & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ x & 0 & -1 \end{pmatrix}$ für $x \in \mathbb{R}$ gegeben. Bestimmen Sie alle $x \in \mathbb{R}$, für die ...

(1) ... A_x invertierbar ist.

(2) ... $\text{Rang } A_x = 2$ ist.